

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2025

Дисциплина:
«ОСНОВЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 1-го курса

Проверили:
АЛЕШОВ Владимир Витальевич
преподаватель кафедры, аспирант
КРУГЛЫЙ Дмитрий Георгиевич
доктор технических наук, профессор
кафедры

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОГРАММНОГО
ПРОЕКТА

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.1. Цель работы

Описать и проанализировать информационную систему, распределить роли в группе разработчиков, развить самостоятельное мышление и умения применять теоретические знания на практике.

1.2. Задачи практической работы

- Ознакомиться с процессом описания и анализа информационной системы.
- Провести анализ осуществимости разработки программного проекта.
- Сформировать заключение о возможности реализации проекта с рекомендациями по бюджету, срокам и ресурсам.
- Распределить роли в группе разработчиков программного обеспечения.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о разработке программного обеспечения

- Разработка программного обеспечения является сложным и многогранным процессом, требующим управления сроками, бюджетом и качеством.
- Проблемы управления программными проектами особенно ярко проявились при разработке крупных программных систем.
- Ключевая роль в проекте принадлежит руководителю проекта, который отвечает за соблюдение временных и бюджетных ограничений.

2.2. Управление программным проектом

- Процесс управления проектом включает планирование, оценку стоимости, подбор персонала и контроль выполнения работ.
- Мониторинг проекта позволяет выявлять отклонения от плана и своевременно принимать корректирующие меры.
- План проекта является основным документом, определяющим этапы разработки, ресурсы и сроки выполнения.

2.3. Требования к информационным системам и анализ осуществимости

- Требования к системе определяют ее функциональные возможности и ограничения.
- Выделяют пользовательские и системные требования.
- Анализ осуществимости позволяет определить, целесообразна ли разработка системы с учетом целей, бюджета и технологий.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Описание информационной системы

- Вариант 12: Информационная система «Книжный магазин».
- Система предназначена для учета книг (автор, название, издательство, год издания, цена).
- Покупатель может оформлять заявки на книги, отсутствующие в наличии.
- При поступлении нужных книг покупатель автоматически оповещается.

3.2. Анализ осуществимости проекта

- При отсутствии системы снижается эффективность учета книг и обслуживания клиентов.
- Основные проблемы: ручной учет, отсутствие автоматического оповещения покупателей, высокая вероятность ошибок.
- Внедрение системы позволит автоматизировать учет, повысить качество обслуживания и сократить временные затраты.
- Разработка возможна с использованием существующих технологий и не требует внедрения принципиально новых решений.

3.3. Распределение ролей в группе разработчиков

- Руководитель проекта-разработчик — отвечает за планирование, координацию и контроль выполнения проекта.
- Системный аналитик-разработчик — выполняет анализ требований и проектирование системы.
- Тестер-разработчик — осуществляет проверку работоспособности и качества программного продукта.

3.4. Элементы плана проекта

- Введение: цели проекта, ограничения по бюджету и срокам.
- Организация выполнения проекта: состав команды, распределение обязанностей.
- Анализ рисков: возможные задержки сроков, нехватка ресурсов, технические риски.
- Рекомендации: команда из 3 разработчиков, ориентировочный срок разработки — 3–4 месяца, использование стандартного программного обеспечения.

IV. АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

4.1. Общее описание системы и ее назначения

Проектируемая информационная система «Книжный магазин» предназначена для автоматизации учета книжной продукции, обработки заказов покупателей и информирования клиентов о поступлении книг. Система ориентирована на повышение эффективности работы магазина и улучшение качества обслуживания.

4.2. Соответствие целям организации

- Система соответствует бизнес-целям организации-заказчика, так как позволяет оптимизировать процессы учета и продаж.
- Внедрение системы способствует повышению конкурентоспособности книжного магазина и росту лояльности клиентов.
- Для организации-разработчика проект представляет практическую ценность и соответствует профилю деятельности.

4.3. Техническая и экономическая осуществимость

- Реализация системы возможна с использованием существующих технологий и программных средств.
- Разработка не требует внедрения принципиально новых или экспериментальных технологий.
- Оценочная стоимость и сроки разработки укладываются в заданные ограничения при использовании стандартных средств разработки и СУБД.

4.4. Совместимость с существующими системами

- Система может быть интегрирована с существующими учетными и офисными системами организации.
- Использование стандартных форматов данных и клиент-серверной архитектуры обеспечивает возможность расширения и интеграции.

4.5. Анализ последствий внедрения и отказа от системы

- При отказе от внедрения системы сохраняются проблемы ручного учета, высокая вероятность ошибок и низкая скорость обслуживания.
- Внедрение системы позволит снизить нагрузку на персонал, повысить точность учета и улучшить взаимодействие с клиентами.

4.6. Источники информации для анализа

- Руководство и менеджеры книжного магазина.
- Сотрудники, работающие с учетом и продажами книг.
- Потенциальные пользователи системы.
- Разработчики программного обеспечения, имеющие опыт создания аналогичных систем.

4.7. Выводы и рекомендации

Анализ осуществимости показал, что разработка информационной системы «Книжный магазин» является целесообразной. Рекомендуется продолжить процесс разработки требований и приступить к детальному проектированию системы без существенных изменений бюджета и сроков.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4.1. Выводы

- В ходе практической работы была описана информационная система «Книжный магазин».
- Проведен анализ осуществимости проекта, подтверждающий целесообразность его реализации.
- Сформированы рекомендации по разработке, ресурсам и срокам выполнения проекта.
- Получены практические навыки анализа и описания программных проектов.